

《概论》第5章详细介绍了数据库的完整性。数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。数据的正确性是指数据库数据符合现实世界语义且反映当前的实际状况。数据的相容性是指数据库同一对象在不同关系表中的数据是相同的，一致的。

数据库的完整性包括三方面：完整性约束的定义机制、检查方法和违约处理方法。

5.1 基本知识点

① 需要了解的：了解什么是数据库的完整性约束条件、完整性约束条件的分类、数据库的完整性概念与数据库的安全性概念之间的区别和联系。

② 需要牢固掌握的：牢固掌握 RDBMS 完整性控制机制的三个方面的定义机制、检查方法和违约处理方法；使用触发器实现数据库完整性的方法。

③ 需要举一反三的：通过上机练习，掌握 SQL 的完整性约束定义功能、属性和元组完整性约束的定义语句，能够验证完整性约束检查机制是否发挥作用，掌握违约处理方法。

④ 难点：RDBMS 如何实现完整性约束的控制机制；当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，RDBMS 如何处理以确保数据的正确与有效。其中，比较复杂的是参照完整性的实现机制。

5.2 习题解答和解析

1. 什么是数据库的完整性？

答：数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。

2. 数据库的完整性概念与数据库的安全性概念有什么区别和联系？

【解析】数据的完整性和安全性是两个不同的概念，但是二者有一定的联系。

完整性是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，防止错误信息的输入和输出，即所谓的垃圾进垃圾出（garbage in garbage out）所造成的无效操作和错误结果。

安全性是保护数据库防止恶意破坏和非法存取。

因此，完整性措施的防范对象是不合语义的、不正确的数据，安全性措施的防范对象是非

法用户和非法操作。

DBMS 常使用触发器来实施复杂的完整性定义、检查和违约处理。安全性控制中也可以使用触发器来实现安全控制,例如入侵检测、审计操作等。

3. 什么是数据库的完整性约束?

答:完整性约束是指数据库中的数据必须满足的语义约束。

4. RDBMS 的完整性控制机制应具有哪三个方面的功能?

答:

- ① 定义功能:提供定义完整性约束的机制。
- ② 检查功能:检查用户发出的操作请求是否违背了完整性约束。
- ③ 违约处理功能:如果发现用户的操作请求违背了完整性约束,则采取一定的动作来保证数据的完整性。

5. RDBMS 在实现参照完整性时需要考虑哪些方面?

答:请阅读《概论》第5章 5.3.2 小节相关内容。下表清楚地总结了可能破坏参照完整性的4种情况以及可以采取的违约处理策略,并进行了详细讨论。

被参照表(例如 Student)	参照表(例如 SC)	违约处理
可能破坏参照完整性 ←	插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性 ←	修改外码值	拒绝
删除元组 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级联删除/设置为空值
修改主码值 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级联修改/设置为空值

6. 假设有下面两个关系模式:

职工(职工号, 姓名, 年龄, 职务, 工资, 部门号), 其中职工号为主码;

部门(部门号, 名称, 经理名, 电话), 其中部门号为主码。

用 SQL 定义这两个关系模式,要求在模式中完成以下完整性约束的定义:

- ① 定义每个模式的主码。
- ② 定义参照完整性。
- ③ 定义职工年龄不得超过 65 岁。

答:

```
CREATE TABLE DEPT
    (Deptno NUMBER(2) PRIMARY KEY,      /*定义主码*/
    Deptname VARCHAR(10),
    Manager VARCHAR(10),
    PhoneNumber CHAR(12)
    );
```

```

CREATE TABLE EMP
  (Empno NUMBER(4) PRIMARY KEY,      /*定义主码*/
   Ename VARCHAR(10),
   Age NUMBER(2),
   Job VARCHAR(9),
   Sal NUMBER(7,2),
   Deptno NUMBER(2),
   CONSTRAINT C1 CHECK(Age <= 65),
   CONSTRAINT FK_DEPTNO FOREIGN KEY (Deptno) REFERENCES DEPT(Deptno));

```

7. 在关系系统中，当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，一般是如何分别进行处理的？

【解析】对于违反实体完整性和用户定义的完整性的操作，一般都采用拒绝执行的方式进行处理；而对于违反参照完整性的操作，并不都是简单地拒绝执行，有时要根据应用语义执行一些附加的操作，以保证数据库的正确性。具体的处理，可以参见第 5 题或阅读《概论》第 5 章 5.2.2 小节和 5.3.2 小节相关内容。

8. 某单位计划举行一个小型联谊会，关系 Male 记录注册的男宾信息，关系 Female 记录注册的女宾信息。建立一个断言，将来宾的人数限制在 50 人以内（提示：先创建关系 Male 和关系 Female）。

【解析】先创建关系 Male 和关系 Female，分别存储女宾和男宾的信息。

```

CREATE TABLE Male                                /*创建关系 Male*/
  (SerialNumber SmallInt PRIMARY KEY,             /*注册的序列号*/
   Name CHAR(8),
   Age SMALLINT,
   Occupation CHAR(20)
  );

CREATE TABLE Female                             /*创建关系 Female*/
  (SerialNumber SMALLINT PRIMARY KEY,              /*注册的序列号*/
   Name CHAR(8),
   Age SMALLINT,
   Occupation CHAR(20)
  );

CREATE ASSERTION Party                           /*创建断言 PARTY*/
CHECK((SELECT COUNT(*) FROM Male) + (SELECT COUNT(*) FROM Female )
      <= 50);

```

SQL 标准支持数据库完整性断言（ASSERTION）功能。用户可以通过创建断言来指定更具一般性的完整性约束，详细介绍可参见《概论》第 5 章“扩展阅读：SQL 断言”的二维码内容。

5.3 补充习题

1. 选择题

- ① 定义关系的主码意味着主码属性 ()。
- A. 必须唯一 B. 不能为空
- C. 唯一且部分主码属性不为空 D. 唯一且所有主码属性不为空
- ② 关于语句 CREATE TABLE R (no INT, sum INT CHECK (sum > 0)) 和 CREATE TABLE R (no INT, sum INT, CHECK (sum > 0)), 以下说法不正确的是 ()。
- A. 两条语句都是合法的
- B. 前者定义了属性上的约束条件, 后者定义了元组上的约束条件
- C. 两条语句的约束效果不一样
- D. 当 sum 属性改变时检查, 上述两种 CHECK 约束都要被检查
- ③ 下列说法正确的是 ()。
- A. 使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 可以增加基于元组的约束
- B. 如果属性 A 上定义了 UNIQUE 约束, 则 A 不可以为空
- C. 如果属性 A 上定义了外码约束, 则 A 不可以为空
- D. 不能使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 增加主码约束

2. 填空题

- ① 在 CREATE TABLE 时, 用户定义的完整性可以通过_____、_____、_____等子句实现。
- ② 关系 R 的属性 A 参照引用关系 T 的属性 A , T 的某条元组对应的 A 属性值在 R 中出现, 当要删除 T 的这条元组时, 系统可以采用的策略包括_____、_____、_____。
- ③ 定义数据库完整性一般是由 SQL 的_____语句实现的。

3. 综合题

- ① 考虑下面的关系模式:

研究人员(人员编号, 姓名, 年龄, 职称)

项目(项目编号,名称,负责人编号,类别)

参与(项目编号, 人员编号, 工作时间) /*一个研究人员可以参加多个项目, 一个项目有
多个研究人员参加, 工作时间给出了某研究人员
参加某项目的月数*/

写出下面的完整性约束:

- 定义三个关系中的主码、外码、参照完整性。
- 每个研究人员的年龄不能超过 35 岁。